

太原理工大学

硕士学位论文

山西刁泉地区银铜矿床综合

姓名：刘邦涛

申请学位级别：硕

专业：地质工程

指导教师：刘鸿祯

20040401

〔论文摘要〕

山西刁泉地区银铜矿床综合找矿模式

摘 要

刁泉银铜矿床是一个新近勘探的大型富银矿、中型富铜矿、小型金矿的综合性矿床，成因类型为与燕山期中酸性次火山岩有关的接触交代—中低温热液矿床，矿石品位高，有用组分多，易采选。该矿床的发现和探明应用了地质勘查、地球物理勘查、地球化学勘查、数学地质等大量的地质勘查手段。因此研究其找矿方法、提出其找矿模式具有重要的现实意义。

本文根据该区成矿地质背景和大量的地质、地球物理、地球化学等勘查工作成果，分析了刁泉银铜矿床的构造地质特征、岩性特征、地球物理和地球化学特征，从而揭示出刁泉矿床控制因素及矿床成因机制，在总结了综合找矿方法基础上，建立了该地区地质-物探-化探的综合找矿模式。

关键词：铜银矿，地球物理，地球化学，矿床地质，找矿模式，刁泉

〔Dissertation Abstract〕

THE INTEGRATED
GEOLOGICAL-GEOPHYSICAL-GEOCHEMICAL
PROSPECTING MODEL OF THE DIAOQUAN
SILVER-COPPER DEPOSIT, SHANXI PROVINCE

ABSTRACT

The Diaoquan silver-copper deposit, recently discovered in northeastern ShanXi, is a compositive deposit which is composed of large-sized silver deposit and middle-sized copper deposit. Its type of the cause of formation is a tangent-vicarious, meother~mal-epithermal deposit, which is relative to the neutral- acidic secondary lava in the Yanshan period. Its ore is of high

quality and has lots of available composition . It is easy to mine and select. It was discovered and proved up by means of a great deal of the methods of the geological perambulates, which have geological, geophysical, geochemical and mathematical- geological perambulates. So it is important and practical to study the integrated geological-geophysical-geochemical prospecting methods and model in the Diaquan silver-copper deposit.

Based of the geological background of the deposit formation in its ore deposit and many of the perambulated fruits of geology, geophysics, geochemistry and so on, this paper analyses the feature of the geological structure, lithology, geophysics and geochemistry in Diaquan silver-copper deposit, and illuminates the formation of the minerals and the model of deposit

development. On the basis of the summarization of the integrated prospecting methods, then this paper sets up the integrated geological-geophysical-geochemical prospecting model of the Diaquan Silver-Copper Deposit.

KEY WORDS:

silver-copper deposit, geophysics , geochemistry, geological deposit, the prospecting model , Diaquan

1 绪言

刁泉银铜金矿田地处山西省灵丘县内,位于华北地台燕辽拗拉谷西段。刁泉银铜矿床是冶金部第三地勘局新近勘探的大型银(铜、金)矿床,该矿床是在原来发现的矽卡岩铜矿基础上进一步寻找金银而确定的。经勘探,该矿床成为一个大型富银矿、中型富铜矿、小型金矿的综合性银铜金矿床,矿石品位高,有用组分多,易采选,是晋东北地区的一个重要矿床类型。以刁泉银铜矿为中心,南有支家地大型银矿、小青沟银锰矿,西有野窝窑银矿、小彦铅锌矿,东有王安镇铜矿、镰把岭铅锌银矿床等,它们均受燕山期NE向断裂构造控制,成矿与燕山期岩浆活动有关,使晋东北地区成为我国银矿成矿极为有利地区和银矿山开发基地。本文通过对刁泉银铜矿田的矿床地质及地球物理、化学特征的研究,揭示出刁泉银铜矿控制因素及矿床成因机制,从而建立了在该区进行地质-物探-化探综合勘探的找矿模式。

2 地理概况及交通位置

刁泉矿区属山西省灵丘县柳科乡管辖，处于山西、河北两省交界附近。矿区的地理坐标为东经 $114^{\circ} 27' \sim 114^{\circ} 30'$ ，北纬 $39^{\circ} 30' \sim 39^{\circ} 32'$ 。

本区属高寒山区，年平均气温较低，最高气温仅 20°C ，最低气温可达 -30°C ，每年九月下旬即可下雪，至翌年四月为冰冻期。

区内地形坡度陡缓不均，海拔 $1700 \sim 2000\text{m}$ ，凤凰山位于矿区的中部，海拔 2083m ，比高在 300m 左右。矿区西南和北东部寒武系地层常有悬崖出现，地形等级为 IV 级。

矿区西南距灵丘县城 30Km ，南东距河北涞源县城 40Km ，南距京原铁路彩云车站 18Km ，均有简易公路和矿区相通，交通尚属方便（如图 2-1 所示）。

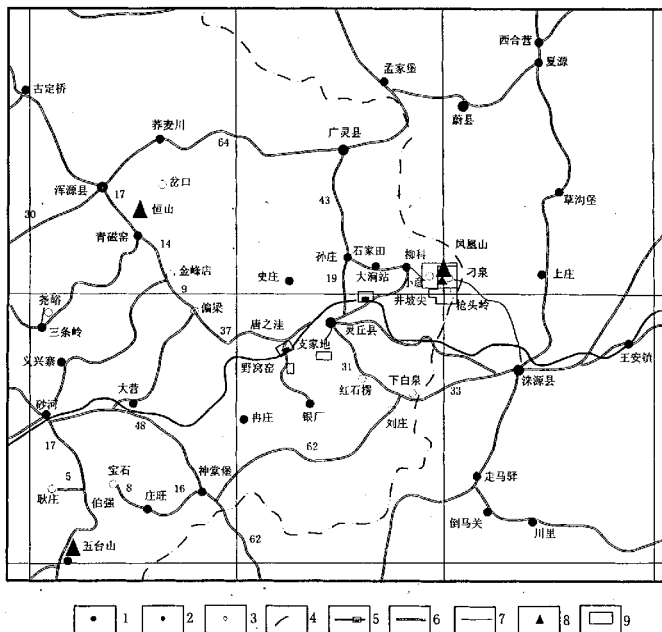


图2-1 刁泉矿区交通位置图

Fig 2-1 Traffic Location Map

1. 县市人民政府驻地 2. 乡镇驻地 3. 村庄驻地 4. 省界
5. 铁路及车站 6. 干线公路 7. 简易公路 8. 山峰及高程点
9. 刁泉矿区

3 区域地质构造背景

3.1 地层

3.1.1 区域地层

刁泉矿床位于华北地台燕山沉降带和山西台背斜的接壤部位,区域上为一中生代断陷火山盆地。矿区所在区域地层由老到新依次出露有五台群石咀亚群,是一套中浅变质的碎屑岩、中酸性火山岩建造,长城系高于庄组白云岩顶部以及蓟县系雾迷山组碳酸盐岩,青白口系景儿峪组紫红色铁质燧石角砾岩夹透镜状紫红色含铁质石英砂岩,寒武系碎屑岩、碳酸盐岩,奥陶系灰岩,侏罗系火山岩及第四系。主要出露地层为寒武——奥陶系灰岩、角页岩及侏罗系火山岩。其中寒武系是矿区分布面积最广,与成矿关系最密切的地层。岩层走向 $30^{\circ} \sim 50^{\circ}$, 倾向 NW, 倾角 $10^{\circ} \sim 50^{\circ}$, 呈单斜分布。由于受刁泉、小彦——枪头岭两岩体的影响,在岩体边部 200~500m 范围内产生了不同程度的大理岩化、角岩化,致使地层划分标志不明显或消失。

3.1.2 矿区地层

刁泉矿区内出露地层由老到新有长城系中、下统;寒武系中、上统;奥陶系下、中统海相碳酸盐岩及碎

屑岩，在寒武系徐庄组地层中有数层海绿石砂岩，中部一层厚 0.3m，含孔雀石，铜品位 0.6%；侏罗系中、上统为火山—碎屑岩建造；第四系上统。地层岩性分布及矿化特征见表 3-1。

表 3-1 刁泉地区地层岩性分布及矿化特征表

界	系	统	地质名称	岩性描述	分布	矿化特征
新生界	第四系	上统	全新统	冲积砂、砾石、粘土 (1~30m)	现代河谷水系	
			上更新统	坡积、洪积、黄土状砂质粘土含砾石 (50m)	阴坡负缓地形	
中生界	侏罗系	中统	毫奎山组	流纹质安山岩、安山质凝灰碎屑岩、砂质岩、安山质角砾岩、石灰岩质凝灰角砾岩等 (250~300m)	分布于凤凰尖小彦村一带	
古生界	奥陶系	中统	马家沟组	黑色结晶灰岩、钙质页岩 (80~100m)	在矿区西北部	在与岩体接触带形成铜矿体
		下统	亮山家组	灰质燧石团块灰岩、白云质灰岩夹蠕虫状灰岩 (130~740m)		
			冶里组	白云岩、白云质灰岩夹薄层灰岩、竹叶状灰岩		
	寒武系	上统	凤山组	薄层灰岩夹竹叶状灰岩、含海绿石鲕状灰岩	环绕刁泉体产出	是主要铜矿体赋存部位之一
			长山组	紫色薄层竹叶状灰岩夹致密灰岩		

续表 3-1

界	系	统	地质名称	岩性描述	分布	矿化特征
古生界	寒武系	上统	固山组	泥质条带状灰岩夹竹叶状、鲕状灰岩、紫色页岩	围绕泉体产出 刁泉岩	是主要铜矿体赋存部位之一
		中统	张夏组	鲕状夹致密竹叶状灰岩、杂色页岩		有层状小铜矿体
			徐庄组	紫红色纸状页岩、顶部结晶、鲕状灰岩		
		下统	毛庄组	紫色页岩、云母页岩、板状泥质灰岩		
				砖红色灰岩夹泥灰岩、鲕状灰岩		
			府君山组	厚层灰岩、黄褐色砂岩、燧石角砾岩		
元古界	长城系	中统	雾迷山组	燧石条带状白云岩、沥青质白云岩、底部为不稳定石英砂岩	矿区南部	见铁、铜矿体及矿化
		下统	高于庄组	燧石结核白云岩、燧石条带白云岩、黑色板岩、白云岩、含砂白云岩、灰色砂砾岩		

注：本区灰岩、白云岩：大理岩化、泥岩、页岩、板岩、角岩化。

矿区地层走向 $20\sim 40^\circ$ ，自东南向北西，由老到新倾向北西 $290\sim 310^\circ$ 的单斜层产出，倾角 $10\sim 30^\circ$ 。在岩体接触带附近由于受岩体的影响，产状变化较大，一般向岩体外侧倾斜，倾角 $60\sim 80^\circ$ 。

刁泉矿区的碳酸盐类岩石化学成分分别为：奥陶系含 CaO 49.17%， MgO 0.85%， SiO_2 7.97%， Al_2O_3 4.94%；寒武系含 CaO 49.81%， MgO 22.10%， SiO_2

4.08%， Al_2O_3 1.13%；长城系白云质灰岩含 CaO 38.60%， MgO 10.72%， SiO_2 9.94%。所以奥陶系和寒武系地层的成矿地质条件好于长城系地层。

3.2 构造

3.2.1 区域构造

矿床所在区域莫氏面等深线由南而北由 NE 急转至 NEE 向，亦是位于地壳向西部和北部增厚，向东部南部变薄的梯度带中，伴有较高的地温场和大地热流值。表示本区的地热活动，岩浆活动与深大断裂有关。

该区域由古老变质基底和沉积盖层两个构造层组成，基底构造主要表现为五台群的强烈褶皱。褶皱呈 NE ~ NEE 向，是紧闭不协调状多期多级叠加褶皱，比较复杂。盖层产状平缓，褶皱构造不发育，以不平衡升降活动形成的断裂构造为主。

3.2.2 矿区构造

刁泉矿区褶皱构造不发育，以断裂构造为主，其次为接触带构造，这些构造为成矿提供了有利的通道和赋存空间。

区内中生代以来，侏罗——白垩纪期间以断裂构造为主，主要有 NE 向和 NW 向两组，次为 NNE 及近 NS 向的断裂。呈张性、压性和扭性特征，显示了构造活动的多期性和继承性。这两组主要断裂大体呈等间距分

布,构成网格状构造轮廓。两组主断裂构造交汇复合处是中生代陆相火山岩活动和夕卡岩矿床、银铜多金属

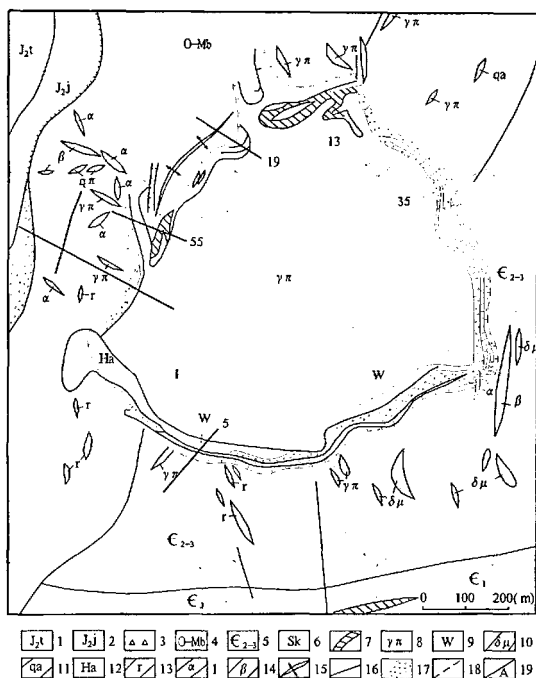


图 3-1 刁泉矿区地质图

Fig.3-1 Geological sketch map of the Diaoque ore district

1. 凝灰角砾岩夹流纹质熔岩 2. 安山质角砾岩及凝灰岩 3. 石灰岩质凝灰角砾岩 4. 中、上奥陶统大理岩 5. 中、上寒武统大理岩 6. 夕卡岩 7. 矿体及矿化带 8. 黑云母石英二长岩 9. 花岗斑岩 10. 辉长岩 11. 闪长玢岩脉 12. 石英安山岩 13. 角闪安山岩 14. 细晶岩脉 15. 煌斑岩脉 16. 粗粒玄武岩 17. 背斜轴 18. 断裂 19. 破碎带

矿化的密集区。刁泉复式岩体就受刁泉断裂和小彦——枪头岭断裂的控制。岩体接触带及周边的环状和放射状断裂控制了矿体和后期岩脉的分布(图 3-1 所示)。即刁泉银铜矿床严格受火山口构造控制,矿化产在火山口边部,矿体主要赋存在接触带、破碎带、层间剥离构造等叠加或复合部位。

本区裂隙构造在刁泉岩体的接触带附近比较发育,裂隙多与接触带呈自交或近乎自交的放射状产出,延伸在岩体中,一般不大于 30m,且多被后期花岗质小岩脉或铁铜矿化矽卡岩所充填。

本区捕获体构造主要发育在刁泉岩体浅部和边部,如杂岩体西北侧,围岩呈岛状、半岛状、舌状伸入岩体,其中部分与围岩脱离形成捕获体,大部分则呈半岛状以宽 50~100m 方位向岩体内突,形成的矽卡岩厚度较大,矿化强度、品位较高。

3.3 火山机构

刁泉火山机构是塔地中生代火山盆地的一个组成部分。其喷发旋回及火山口,特征如下:

3.3.1 火山喷发旋回

自上而下可分为四层:似层状钙质凝灰角砾岩、安山质火山角砾岩、凝灰角砾岩夹流纹质熔岩流及晶屑凝灰岩,从而构成了一个较完整的火山喷发旋回(图 3-2)。此外尚有花岗斑岩、石英斑岩、闪长岩、石英二长岩侵入。这些岩石由下而上可划分四个岩相,即爆发沉积相,喷发碎屑岩相,侵入——溢流相,次火

山岩相。

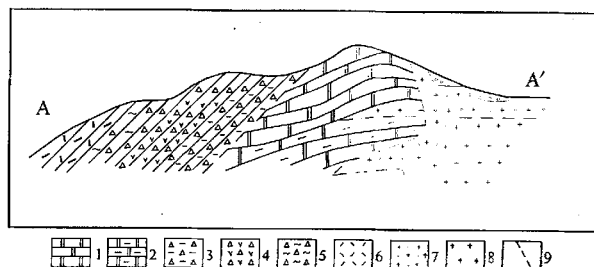


图3-2 刁泉矿区A—A' 地质剖面图

Fig.3-2 Geological section along A—A exploration line of the Diaquan ore district

1. 下奥陶统大理岩 2. 上寒武统大理岩 3. 似层状钙质凝灰角砾岩 4. 安山质火山角砾岩及凝灰岩 5. 凝灰角砾岩夹流纹质熔岩 6. 晶屑凝灰岩 7. 花岗斑岩 8. 石英斑岩 9. 断裂

在上述喷溢活动之后，随之就由花岗斑岩、石英斑岩、闪长岩、石英二长岩等次火山岩充填火山口，因而构成了封闭系统，并与碳酸盐围岩进行双交代作用，形成蚀变带和矿化带，同时也进行分异作用，使矿液在有利构造部位充填沉淀。致使这一火山旋回最终结束。

3.3.2 火山岩筒构造特征

(1)从地貌上看，以刁泉杂岩体为中心，显示了一个环状的马蹄型盾地。即四周高，中间低，且中心部位为一小的凸起。

(2)该火山机构是受北东东向与北西和近南北向

基底断裂交叉处控制。其中心部位由花岗斑岩、石英斑岩为主的次火山岩体充填,形成了复杂的岩株(见图 3-1)。

(3)从平面上看,杂岩体与围岩的接触带呈明显的环状,并发育有被岩脉充填的放射状断裂。从剖面上看,杂岩体呈复杂的岩株状产出,在岩体周围的围岩裂隙以 1600m 标高为主成带出现,且多被小岩枝,岩脉充填。

(4)距岩体外接触带 50~100m 围岩产状,一般向岩体内倾,倾角 $40^{\circ} \sim 80^{\circ}$, 组成一围绕岩体呈环形展布的短轴背斜。

(5)火山口附近北西凤凰山处的流纹质安山岩具明显的柱状节理。这是陆相火山口附近熔岩的一种特征标志。

3.4 岩浆岩

3.4.1 岩浆活动

区内岩浆活动强烈,以五台期和燕山期为主。

五台期有广泛、强烈的火山和岩浆侵入活动,形成五台群变质火山岩系和片麻状石英闪长岩、片麻状花岗岩等侵入体。

吕梁期岩浆活动较弱,主要为一些沿 NW 向断裂构造带发育的辉绿岩脉。

燕山期又有强烈的岩浆活动,受 NE 向和 NW 向断裂

控制,形成太白维山、塔地等火山盆地,并伴生强烈的中浅成、超浅成、次火山岩浆侵入活动,形成一系列基性—酸性小岩株、复式小侵入体和脉岩。

在凤凰山附近形成了刁泉、小彦~枪头岭、刁泉北等三个大小不同的岩体。其中刁泉岩体为黑云母花岗岩、角闪辉石闪长岩、花岗斑岩、石英斑岩等杂岩体;小彦~枪头岭及刁泉北两个岩体为花岗岩。主要岩石类型有:正长辉长岩、辉石闪长岩、闪长玢岩、花岗斑岩、辉石二长闪长岩、黑云母石英闪长岩、石英斑岩、花岗闪长斑岩、辉绿岩等。火山岩系在太白维山、塔地等地一定范围内分布基性—酸性火山岩及火山碎屑岩层(见图 3-3)。

3.4.2 岩浆岩

区内出露主要有岩浆岩为刁泉岩体的花岗斑岩、石英二长岩和石英正长岩以及辉长岩。花岗斑岩中的斑晶为石英和长石(钠更长石、正长石)。石英二长岩和石英正长岩产于岩体的边部,主要有黑云母石英二长岩、辉石石英正长岩、斑状黑云母二长岩以及斑状黑云母石英正长岩。辉长岩出露较少,见于岩体东南侧边部。

野外可见花岗斑岩穿插辉长岩,包含黑云母石英二长岩捕虏体,黑云母石英二长岩又侵入于辉长岩,而本身又被花岗斑岩或石英斑岩侵入。由此可见侵入先后次序为:辉长石→黑云母石英二长岩→花岗斑岩→石英斑岩等脉岩。

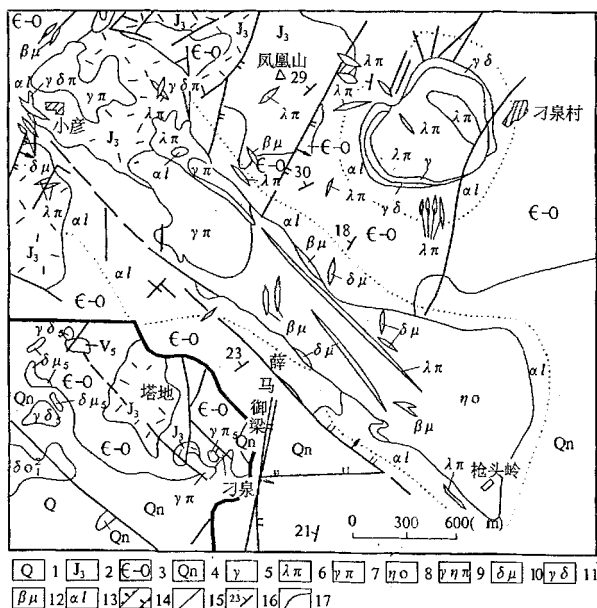


图 3-3 刁泉矿区区域地质图

Fig.3-3 Regional schematic geological map of the Diaquan mining area

1. 第四系 2. 上侏罗统火山岩系 3. 寒武奥陶系 4. 青白口系 5. 花岗岩 6. 石英斑岩 7. 花岗斑岩 8. 石英二长岩 9. 花岗闪长斑岩 10. 闪长玢岩 11. 辉石闪长岩 12. 灰绿(玢)岩 13. 砂卡岩、大理岩化蚀变带 14. 实测断层 15. 性质不明或推测断层 16. 地层产状 17. 地质界线

4 地球物理和地球化学特征

4.1 地球物理场特征

刁泉矿区在区域上处于恒山区东段刁泉岩体重力低值区梯度带上。区域磁场表现为宽敞的低强度 ($0 \sim 300 \text{ nT}$) 磁场背景上有局部高强度磁场 ($> 300 \text{ nT}$)。高强度磁场与刁泉岩体重力低值区南部梯度带吻合, 表现为岩体边部成矿的地球物理特征。矿区高值磁异常沿接触带呈环形分布, 从环形状高值磁异常带向四周, 磁场强度逐渐变低, 梯度变缓; 在环形磁异常带内岩体分布部位呈现负值反映且强度越靠近接触带越高。

4.1.1 岩(矿)石磁性参数特征

区内岩(矿)体磁性参数如表 4-1 所示:

表 4-1 磁性参数特征表

标本名称	采集地点	K (10 ⁻⁵ SI)		J _r (A/m)		J (A/m)		
		最小	最大	最小	最大	最小	最大	常见值
含铜磁铁矿化	1~25 号塔线地表	1065	13747	62.00	774.00	100	999	350
磁铁矿化	43 线附近钻孔	93	942	0.57	26.8	4.08	76	50
含铜磁铁矿化	41~46 线地表	71	1096	50.56	56.80	13.51	12580	30
磁铁矿	1~25 线地表	310	13823	44.40	1008	55.7	1500	600
磁铁矿	41~46 线地表	266	4347	134.50	22205	23.0	183.5	30

续表 4-1

标本名称	采集地点	K (10^{-3} SI)		Jr (A/m)		J (A/m)		
		最小	最大	最小	最大	最小	最大	常见值
磁铁矿化灰岩	43 线附近钻孔	77	681	1.03	94.20	4.34	123.5	30
含铜砂卡岩	1~25 线	0	1050	0	1090	0.14	16.90	0.63
含铜砂卡岩	41~61 线	0	59	0	0.41	0	2.53	0.30
含铜砂卡岩	31~41 线	0	64	0	5.88	0	8.61	5
黑云母花岗岩	枪头岭一带	11	102	0	5.02	0.84	9.38	1.50
火山杂岩	凤凰山一带	0	24	0	1.03	0	3.69	0.90
花岗岩	小彦村	无磁性						
花岗斑岩		无磁性						

由表 4-1 可见：

(1) 磁铁矿及含铜磁铁矿有较强的磁性，含铜磁铁矿化及磁铁矿化灰岩亦有较强的磁性，但磁场强度高，岩、矿石的磁性随着其磁铁矿含量的增加而增加。

(2) 含铜砂卡岩、黑云母花岗岩、火山岩呈弱磁性。

(3) 火山杂岩、花岗岩、花岗斑岩、石英斑岩无磁性。

4.1.2 岩（矿）石电性参数特征

在岩（矿）体露头上用对称小四极法测得岩（矿）石电性参数如下：

表 4-2 岩（矿）石电性参数表

岩（矿）石 名称	点数	极化率（%）				电阻率 （ $\Omega \cdot m$ ）
		极大值	极小值	算术平 均值	几何平 均值	
矿体	32	2.2	1.1	1.3	1.5	130
矽卡岩化 大理岩	14	1.8	1.1	1.4	1.4	21330
角砾岩	15	1.5	0.6	0.9	0.8	11201
石英二 长岩	20	0.9	0.5	0.7	0.7	4419
石灰岩	18	1.4	0.4	0.7	0.7	5637
页岩	19	1.2	0.1	0.8	0.8	1120
花岗岩	15	0.9	0.5	0.7	0.7	2815

由表 4-2 可见：

（1）矿体呈高极化率、低电阻率，为电性异常源。

（2）矽卡岩化大理岩极化率接近于矿体，但以其电阻率相对偏高与矿体相区别。

（3）其他岩类极化率低，电阻率高，形成背景场。

4.2 地球化学场特征

4.2.1 矿床微量元素地球化学特征

4.2.1.1 微量元素在各地质体中的分布特征

矿区微量元素在围岩、岩浆岩体、矽卡岩带和矿体中的分布特征是：

(1) 从灰岩→大理岩→矽卡岩→矿体或从岩体→矽卡岩→矿体成矿元素 Ag、Cu、Au 及伴生元素 Bi、Pb、Zn、As、Mo、Cd 的富集程度依次递增，在矿体中富集系数达到极大值。

(2) 主成矿元素 Ag 在矿化围岩中呈高度富集状态，其富集系数是岩体的 8 倍多。

(3) 银矿体土壤地球化学异常表现为宽约 40m 的大梯度高值异常，Ag 最高值为 1440×10^{-6} 。Au、Cu、Zn、Cd、Pb、Mo、Cr、As、Bi 也同时出现正异常。往矿体顶盘方向 Pb、Cd、Mo 还有二级异常出现，Co、Ni、W 则表现为负异常。

本区土壤地球化学找矿的指示元素组合为 Ag、Au、Cu、Pb、Zn、As、F、Ni、Cr、Ba。

4.2.1.2 矿床微量元素分带特征

(1) 垂向分带 对刁泉矿区 ZK5518 孔进行系统岩芯采样、化验和统计分析，得出刁泉铜银矿床的垂向分带序列为：

矿层下盘	矿 层	矽卡岩	矿层上盘
W-Cd-Co-Cr-Ti	Ag-Cu-Au-Zn-Sb-Ni-As	Mn-F-Mo	Pb-V-Sr-Ba

从上述分带序列可以看出，矿层上盘围岩（黑云母石英二长岩）富集 Ba、Pb、V 等元素，一般作为尾晕元素出现于矿层上盘的矽卡岩中而非尾部或下盘岩石（黑云母石英二长岩）中，Ag、Cu、Au 矿层中同时出现 As、Sb 等元素，说明多期次矿化叠加成矿的特征。

(2) 水平分带 通过资料分析得出刁泉铜银矿床自内接触带经矿体向外接触带，元素的水平分带为：

外接触带	矿 体	内 接 触 带
Ag-Bi-As-F	Ag-Bi-Cu-Pb-Au-Cd-Mo	Ag-Bi-As-Cu-Cd-F-Au

其中,成矿元素 Ag 及高温伴生元素 Bi 在三带中均匀呈超高富集状态,二者的相关系数为 0.869,说明成矿流体可能为深源的高温含矿质流体。前缘元素 As 和运矿元素 F 出现在内、外接触带,具地球化学找矿指示意义。F 的出现可能说明氟的络合物是成矿元素运移形式之一。

4.2.2 稳定同位素地球化学特征

4.2.2.1 硫同位素特征

硫化矿物变化可以分为原生硫化物阶段、次生硫化物阶段和氧化矿物阶段。原生硫化物阶段是一个连续的矿物生成过程,主要以黄铜矿、黄铁矿、斑铜矿、辉铜矿等含铜硫化物为主,次生硫化物阶段主要包括以斑铜矿、辉铜矿、蓝辉铜矿、铜蓝等为主的次生硫化物。氧化矿物阶段主要包括以赤铜矿、黑铜矿、孔雀石、自然铜等为主的次生氧化物。

矿区黄铁矿、黄铜矿、斑铜矿、闪锌矿和方铅矿的硫同位素特征如下:

(1) $\delta^{34}\text{S}$ 值的范围为 +0.5‰ ~ +5.7‰,算术平均值为 +3.36‰,塔式分布明显,均为较小的正值,为岩浆热液矿床特征。

(2) 不同矿化阶段的硫化物同位素组成基本相同,表明为同一硫源。

(3) 黄铁矿、黄铜矿、斑铜矿、闪锌矿和方铅矿的硫同位素组成差别微小,其 $\delta^{34}\text{S}$ 平均值分别为 3.2‰、3.9‰、3.1‰、4.0‰ 和 0.5‰。

表 4-3 刁泉铜银矿床硫同位素组成表

样号	样品名称	$\delta^{34}\text{S}$	样号	样品名称	$\delta^{34}\text{S}$
D-36	黄铁矿	1.8	B046	黄铁矿	3.2
D-96	黄铁矿	3.1	B105	黄铁矿	2.7
D-95①	黄铁矿	2.8	D-120	黄铁矿	4.7
B011-4	黄铁矿	5.7	B011-3	黄铁矿	3.4
B043	黄铁矿	5.7	B-044	黄铁矿	3.8
D019	黄铁矿	1.0	B-051	黄铁矿	4.9
D026	黄铁矿	2.3	D-112	斑铜矿	2.9
D-95①	闪锌矿	4.3	D-113	斑铜矿	3.3
B001-2	闪锌矿	4.2	B011-1	方铅矿	0.5
D-017	闪锌矿	3.5			

4.2.2.2 铅同位素特征

测定了矿区方铅矿、闪锌矿、黄铜矿以及围岩大理岩、辉长岩、辉石二长闪长岩、黑云母石英二长岩、花岗斑岩、凝灰岩的铅同位素组成，其特征如下：

(1) 总体说来，矿石铅同位素组成相对稳定， $^{206}\text{Pb}/^{204}\text{Pb}$ 为 16.629~17.068，平均值 16.843； $^{207}\text{Pb}/^{204}\text{Pb}$ 为 15.181~15.280，平均值为 15.229； $^{208}\text{Pb}/^{204}\text{Pb}$ 为 36.785~37.394，平均值为 36.968。

矿石铅模式年龄在 729~972Ma 间，矿床围岩黑云母石英二长岩的铅模式年龄为 815Ma。该年龄明显与黑云母石英二长岩的成岩年龄（燕山期）不符，但可作为该岩石的源区年龄。矿石铅与黑云母石英二长岩的铅模式年龄相近，可能指示它们为同源。矿石铅源区特征值 μ 、 ω 、Th/U 的平均值分别为 8.5、35.9、4.1。

(2) 大理岩的 $^{206}\text{Pb}/^{204}\text{Pb}$ 为 18.184~18.343，

$^{207}\text{Pb}/^{204}\text{Pb}$ 为 15.598~15.672, $^{208}\text{Pb}/^{204}\text{Pb}$ 为 38.299~38.419, 其值明显高于矿石铅的相应比值, 二者的继承关系不明显。

(3) 辉长石的 $^{206}\text{Pb}/^{204}\text{Pb}$ 和 $^{207}\text{Pb}/^{204}\text{Pb}$ 略高于矿石铅的, 在 B. R. Doe 和 R. E. Zartman 构造铅模式图上靠近地幔铅演化线。花岗斑岩的 $^{206}\text{Pb}/^{204}\text{Pb}$ 为 17.408, $^{207}\text{Pb}/^{204}\text{Pb}$ 为 15.328, $^{208}\text{Pb}/^{204}\text{Pb}$ 为, 在构造铅模式图上落在下地壳铅演化线的右侧, 富 ^{206}Pb , 可能有 U 的混染, 引起铅的异常。

黑云母石英二长岩和矿石的铅同位素组成最为接近, 多落在构造铅模式图上下地壳铅线之下或附近, 表明成矿物质和黑云母石英二长岩为下地壳来源。两者的源区特征值也相似, 也表明成矿作用与黑云母石英二长岩有依存关系。

(4) 小彦花岗斑岩和对子峪西的石英二长岩的铅同位素组成与刁泉黑云母石英二长岩和矿石的铅同位素组成极为相似。枪头岭附近的辉石二长闪长岩的铅同位素比值明显偏低, 具幔源特点。

4.2.2.3 氢、氧、碳同位素地球化学

(1) 氢氧同位素组成 该矿床中与金属硫化物共生的方解石的 $\delta^{18}\text{O}$ 值变化范围为 3.3‰~9.6‰, 平均为 6.9‰。根据包裹体测温数据, 将矿物的 $\delta^{18}\text{O}$ 换算成流体的 $\delta^{18}\text{OH}_2\text{O}$ 值, 其值为 -2.38‰~2.53‰, 平均为 -0.85‰; 石英-硫化物脉中的石英的 $\delta^{18}\text{O}$ 值是 9.4‰, 换算成流体的 $\delta^{18}\text{OH}_2\text{O}$ 值为 9.4‰, 均高于成矿晚期方解石中水的 $\delta^{18}\text{OH}_2\text{O}$ 值。

脉石矿物方解石中包裹体水的 $\delta\text{DH}_2\text{O}$ 值在 -72‰~-76‰, 石英包裹体水的 $\delta\text{DH}_2\text{O}$ 值为 -91‰, 较

方解石为低。

(2) 碳同位素组成 对比矿体脉石矿物及围岩大理岩的 $\delta^{13}\text{C}$ 值可以看出, 矿体脉石矿物方解石的 $\delta^{13}\text{C}$ 值在 $-9.2\% \sim -3.9\%$ 之间, 与岩浆碳酸盐岩的 $-10\% \sim -4\%$ 区间变化范围非常相近, 显示矿脉方解石为典型内生热液成因。

表 4-4 刁泉铜银矿床碳、氢、氧同位素组成

样号	样品名称	产状	$\delta^{13}\text{C}\%$ (PDB)	$\delta^{18}\text{O}_{\text{矿}}\%$ (PDB)	$\delta^{18}\text{O}_{\text{矿}}\%$ (SMOW)	$\delta^{18}\text{O}_{\text{H}_2\text{O}}\%$ (SMOW)	$\delta \text{D}_{\text{H}_2\text{O}}\%$ (SMOW)
D-020	方解石	硫化物-方解石脉	-8.4	-21.3	8.9	2.53	-76
D-26	方解石	硫化物-方解石脉	-8.0	-20.7	9.5		
D-36	方解石	黄铁矿-方解石脉	-9.2	-20.6	9.6		
D-40	方解石	方解石脉	-3.9	-25.9	4.2		
D-44	方解石	硫化物-方解石脉	-8.6	-20.9	9.3	2.40	-73
D-83	方解石	方解石脉	-4.0	-26.7	3.3		
D-87	方解石	硫化物-方解石脉	-4.3	-26.5	9.4	-2.38	-72
D-39	石英	黄铁石英脉			7.21	3.66	-91
平均			-6.0			1.55	

表 4-5 刁泉赋矿围岩碳、氧同位素组成

样品号	样品名称	$\delta^{13}\text{C}(\%)$ (PDB)	$\delta^{18}\text{O}(\%)$ (PDB)	$\delta^{18}\text{O}(\%)$ (SMOW)
D-14	大理岩	0.7	-10.8	19.7
D-23	大理岩	-1.1	-13.4	17.0
平均		-0.2	-12.1	18.4

围岩大理岩的碳氧同位素组成 $\delta^{13}\text{C}$ 值 $-1.1\% \sim -0.7\%$, 平均为 -0.2% ; $\delta^{18}\text{O}$ 值为 $19.7\% \sim 17.0\%$, 平均为 18.4% , 均落在沉积碳酸盐岩范围内, 原岩为

海洋沉积碳酸盐岩。

4.2.3 包裹体特征

含银金石英硫化物阶段的石英和含银硫化物碳酸盐阶段的方解石、萤石中的包裹体。室温下有三种类型,即液相包裹体、含液态 CO_2 包裹体和含子矿物多相包裹体,其中主要为液相包裹体。刁泉银铜矿包裹体均一温度范围为 $120\sim 400^\circ\text{C}$ 。有四个区间: $120\sim 155^\circ\text{C}$, $185\sim 220^\circ\text{C}$, $240\sim 280^\circ\text{C}$, $290\sim 400^\circ\text{C}$ 。 $120\sim 150^\circ\text{C}$ 时的成矿溶液,其含盐度为 $3.5\sim 3.8\text{wt}\%$ 。 NaCl 当量很低,为次生成矿溶液。 $185\sim 220^\circ\text{C}$ 为含银铅锌硫化物阶段的温度。 $240\sim 280^\circ\text{C}$ 为含银铜多金属硫化物碳酸盐阶段的温度。这两个阶段为银铜的主要成矿阶段,故银铜的成矿温度主要为 $185\sim 280^\circ\text{C}$ 。 $290\sim 400^\circ\text{C}$ 相当于石英硫化物阶段的成矿温度,该阶段也有部分银铜金的沉淀。

4.2.4 水系沉积物测量结果

(1) 水系沉积物异常特征:

1: 5000 水系沉积物测量,在刁泉一小彦一带圈出了 Ag 、 Pb 、 Au 、 Cu 、 Zn 等元素的组合异常,其内部结构及特征见表 4-6。

(2) 各元素异常的空间分布联系:

Ag 异常面积最大, Pb 异常次之,并分布于 Ag 异常范围内; Au 、 Zn 异常均分布于 Ag 、 Pb (异常中部, Zn 、 Au 异常多半叠合; As 异常位于 Ag 、 Pb 、 Au 异常

内，南部与 Zn 异常叠加；Cu 有三处异常，全位于 Ag、Pb、Au 异常内，二者多半叠合，且与 Zn、As、Cu 大部分叠合。

表 4-6 水系沉积物异常特征表

元素	Ag	Au	Pb	Zn	As	Mo	Cu
样点/可见率	158/168	48/50	86/88	46/51	34/35	3/3	11/11
含量范围	0.08~ 11.0	1.1~ 75.5	32~ 2250	69~ 2500	10~ 126	11~ 14	42~ 1250
平均值	0.57	5.1	164.7	251.8	21.8	13.3	337
δ	1.46	8.4	311.4	421.1	21.2	0.47	395.8
变异系数	2.645	1.647	1.891	1.673	0.974	0.035	1.174
异常衬度	8.0	3.2	3.92	2.4	1.8	1.11	7.8
异常面积	42.5	9.5	21.0	6.8	7.0	0.4	3.0
NAP	337.0	30.4	82.3	16.3	12.6	0.44	23.4
浓集中心数	5	2	2	3	1		3
浓度分带	外、中、 内	外、中	外、中、 内	外、中、 内	外、中	外	外、中

注：元素含量单位，Au 为 10^{-9} ，其他元素为 10^{-6} ；面积单位为 Km^2 ；NAP 为规格化面金属量； δ 为方差。

(3) 浓集中心描述：

异常有东西两个浓集中心。东部浓集中心：Au 中浓度面积 0.5Km^2 ，由 15.5×10^{-9} 及 30.0×10^{-9} 两个点组成。与之相应的有 Ag 中浓度带，Cu 中浓度带，Pb 中浓度带与之叠合。Ag 内带面积 1.0Km^2 ，含量范围 $2.5 \times 10^{-6} \sim 11.0 \times 10^{-6}$ ，平均含量 5.1×10^{-6} ，元素组合

为 Ag-Pb-Cu-Au-Zn-As。西部浓集中心：Au 中（内）浓度带面积 1.0Km^2 ，含量范围 $14.1 \times 10^{-9} \sim 49.0 \times 10^{-9}$ ，由 4.0×10^{-6} 及 7.5×10^{-6} 两个点组成，面积 0.3Km^2 ，元素组合为 Ag-Pb-Au-Cu-Zn-As。

（4）刁泉水系沉积物异常具有以下主要特征：

Ag、Pb、Au、Cu 异常面积大，强度高，衬度大，浓集中心明显，且相互吻合，有明显的组分分带现象。异常检查结果，在夕卡岩带上有明显的 Ag、Pb、Au、Cu、Zn、As 等元素的岩石地球化学异常反映，Ag 异常中一内浓度带，叠合有 Pb、Au、Zn、As 等元素组合，按 NAP 排序 Cu 仅排在第四位，在 Ag、Pb、Cu 之后，故认为是具有一定规模的火山热液型银、铜矿床引起的。

4.2.5 土壤地球化学

4.2.5.1 土壤地球化学异常特征

通过土壤地球化学测量，圈出 Ag、Pb、Au、Cu 等元素组合异常和 10 个 Ag 异常，构成了以刁泉岩体为中心的环形异常带，自北至南分为刁泉环形异常带（I），小彦一对子峪尖—井坡尖—东坡异常带（II），对子峪—枪头岭异常带（III）。I 号异常带，由 Ag-3 号异常组成，异常与刁泉花岗斑岩体环形接触带相吻合，环形带周长约 2.8Km^2 。II 号异常带，由 Ag-1-3，Ag-1-4，Ag-4，Ag-5-1、2、3，Ag-6 号异常组成，外形为开口向北的半环形；分布于刁泉黑云母花岗岩体西南，闪长斑岩体北部接触带及断层 F_1 上。III 号异常带，由 Ag-1-2，Ag-1-1，Ag-2 号异常组成，分布于刁泉岩体西南黑云母花岗岩/闪长斑岩体西南缘接触带上。按 NAP 排序，各异常 Ag 均排在首位，表明 Ag 成晕、成矿能力最强，从接触带到围岩，表现为 Pb 增

高, Au、Cu 降低的趋势。异常内部结构及特征见图 4-1 和表 4-7。

4.2.5.2 土壤地球化学异常评价

分析表 4-7 所列异常特征, 可将异常分为三类。第 I 类有 Ag-3, Ag-1、2 号两异常。这类异常 Ag 平均含量大于 4×10^{-6} , 方差大于 10, 变化系数大于 2, 面金属量大于 $10000\text{m}^2 \times 10^{-6}$, 异常元素组合为 Ag、Au、Cu、Pb、As; 分布于刁泉岩体接触带上, 为银、金、铜矿所致异常。第 II 类有 Ag-1-2, Ag-4, Ag-1-1, Ag-1-3, Ag-6, Ag-2-1, Ag-5-3, Ag-1-4 和 Ag-2-2 号 9 个异常, Ag 平均含量介于 $1 \times 10^{-6} \sim 4 \times 10^{-6}$ 之间, 变化系数为 1-2, 面金属量 $500 \sim 10000\text{m}^2 \times 10^{-6}$ 之间, 分布在接触带及外围断层之上, 属有找矿前景的矿化异常。第 III 类有 Ag-7, Ag-8 号异常, 银平均含量低于 1×10^{-6} , 方差和变化系数小, 面金属量低, 分布在白云质灰岩上属分散矿化引起的非矿异常。

4.2.5.3 异常验证情况

(1) Ag-3 号异常, 经过验证及勘探, 证实为 25 号等 Ag、Cu、Au 矿体矿致异常。已勘探区 Ag 品位 $58.8 \sim 6956.63\text{g/t}$, 平均品位 153.12g/t , 储量 1033.48t ; Cu 平均品位 1.54% , 储量 104233.59t ; 伴生 Au 平均品位 0.64g/t , 储量 4350kg 。在整个 Au-3 号异常上探明银 C+D+E 级储量 1650 多吨, 平均品位在 150g/t 以上; 铜 C+D+E 级储量 15 万吨以上, 平均品位在 1.5% 以上; 半生金在 10000kg 左右, 平均品位 0.66g/t , 局部还可圈出金矿体。

(2) 对 Ag-4 号异常槽探揭露, 见 8m 厚的银矿体, 平均品位 166g/t , 最高 445g/t , 初估储量达 300t 以

上。银矿体赋存于青白口系景儿峪组底砾岩破碎带中。

(3) Ag-1-1、Ag-1-2 为伴生 Ag、Au 的 Pb、Zn 矿体引起，按 NAP 排序 Ag 排在首位，可能成为以 Ag 为主的 Ag、Au、Pb、Zn 矿床。

(4) Ag-5-1 和 Ag-5-2 号异常，Ag 极大值高达 142×10^{-6} ，且规模较大，地质条件良好，具有进一步工作的意义。

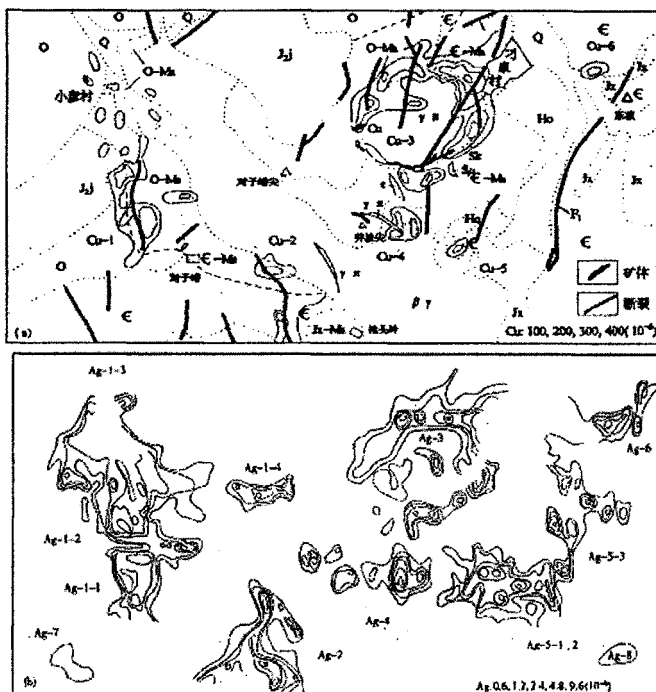


图 4-1 刁泉矿区土壤地球化学

Fig. 4-1 Soil geochemical map of the Diaquan ore field

(a) 铜异常、地质图；(b) 银异常图；

Q—坡积物；Jzj—火山岩；O—奥陶系；O-M—奥陶系大理岩；E—寒武系；E-Ma—寒武系大理岩；Jx—蓟县系；Jx-Ma—蓟县系大理岩； $\gamma\pi$ —花岗斑岩； $\delta\mu$ —闪长玢岩；r—细晶岩；Ho—角岩；Sk—夕卡岩

表 4-7 刁泉测区土壤地球化学异常特

异常 编号	异常面积 (m^2)	极入值 (10^{-3})	平均值 $\bar{x}$ (10^{-3})	方差 (δ)	精度	变化 系数	微量元素 ($\text{mg} \times 10^{-3}$)	组合异常元素 WAP					NAP 排序	异常部位地质特征
								Au	Ag	Sb	Cu	Pb		
Ag-3	129000	69000	4680	10680	15.6	2.28	20139000	562300	65900	86440	224200	0	Ag, Au, Cu, Sb, As	砂卡岩带
Ag-5-1	800000	142500	4650	12220	15.5	2.63	12400000	56300	0	120630	28000	39500	Ag, Sb, Au, Cu, Pb,	接触带外 100-400m 灰岩、角闪岩、 F_3
Ag-5-2	1000000	38000	2580	4660	8061	1.80	8610000	489400	0	127560	20000	146000	Ag, Au, Pb, Sb, Cu,	接触带外 200-400m 灰岩、角闪岩
Ag-1-2	502000	53000	2460	5650	8018	2.30	4106000	74400	4800	19450	16000	28000	Ag, Sb, Au, Pb, Au, As	接触带外 100-200m 灰岩、角闪岩、 F_2 , F_3 , F_4
Ag-1-1	502200	30000	2170	3170	7.23	1.46	3631000	89900	0	47100	30000	92500	Ag, Pb, Au, Sb, Cu,	接触带外 100-200m 大理岩、灰岩
Ag-1-3	179700	39000	3060	7000	10.18	2.29	1830000	94200	0	19970	0	57000	Ag, Au, Pb, Sb,	接触带外 100-300m 大理岩、灰岩
Ag-6	202500	94000	2420	10480	8.08	4.28	1636000	40800	0	51540	14000	51900	Ag, Pb, Sb, Au, Cu,	接触带外 1000m 灰岩、 F_1
Ag-2-1	260000	8500	1880	2300	6.25	1.23	1563000	122700	14410	129500	10000	26500	Ag, Sb, Au, Pb, As, Cu,	接触带外 300-500m 灰岩、大理岩、 F_2 , F_3 , F_4
Ag-5-3	196700	11000	1760	2490	5.86	1.42	1164000	11400	0	85380	24000	37600	Ag, Sb, Pb, Cu, Au,	接触带外 1000m、 F_2
Ag-1-4	248240	8500	1410	1730	4.69	1.23	1164000	19000	0	11510	0	0	Ag, Au, Sb,	接触带外 200m 大理岩
Ag-2-2	130000	7300	2230	3610	7.44	1.62	967000	25800	9900	23550	14000	13000	Ag, Au, Sb, Pb, Cu, As	接触带、 F_2
Ag-7	40000	500	400	120	1.33	0.30	56200	0	0	0	0	0	Ag,	白云质灰岩
Ag-8	22300	400	320	86	1.07	0.27	24075	0	0	0	0	0	Ag,	F_2 质灰岩

4.3 物化探异常解释

4.3.1 工作布置和方法

刁泉岩体与围岩的接触呈环状分布, Ag、Cu、Au 多金属矿体分布于接触带之中, 故沿垂直环状接触带的方向均匀布置 30 条剖面。实测剖面长度 17130m。

选用磁法和激电中梯两种方法。磁测: 使用 CSC-3 型悬丝式垂直磁力仪逐点观测。激电中梯: AB=1200m, MN=20m。采用正供 10s, 断电 10s, 负供 10s 的双极性短脉冲方式供电, 供电电流 1.2~2.5。使用 DJS-2A、DJS-4A 型发电机和 DJS-2 型接收机, 采用短导线法逐点观测。测量范围为 A、B 极间中部 500m 内。

4.3.2 物化探异常解释

通过物探剖面测量, 共圈定 ΔZ 异常 5 个, η 异常 5 个, 两者相互套合, 分布于环状接触带上, 与沿接触带呈环状分布的 Ag-3-1, Ag-3-5 号异常相吻合。 ΔZ 异常分别编号为 M-1、M-2、M-3、M-4、M-5-1、M-5-2。异常 η 分别编号为 J-1、J-2、J-3、J-4、J-5。把相互套合的磁、电、土壤地化综合异常编号为 1 到 5 号异常, 分别解释如下:

1 号异常

M-1 走向 NNE, 沿接触带展布长约 480m, 宽约 100m, 异常极大值为 3631nT。等值线的中心向接触带外侧偏移。磁场东西两侧梯度基本相同, 但东侧出现稀疏的负等值线, 反映矿区深部向西倾斜。

J-1 与 M-1 的北半部重合, 极大值为 6.5%。反映 M-1 的北半部矿体延伸较大。

Ag-3-1 异常组合元素为 Ag、As、Au、Sb、Pb、Cu。

$Au \cdot Cu \cdot 10^{-3}/Ag \cdot Sb$ 较小, J-2 表明其剥蚀程度小。反映地表出露规模较小的 Ag、Au、Cu 矿体向深部可能存在较搭的发展前景。

2 号异常

M-2 磁异常沿接触带呈近东西向分布, 西部以 100nT 等值线同 M-1 相连, 东部在 37 线处封闭, 反映了矿体的不连续性。以 300nT 等值线起算, 异常长约 400m, 宽约 120m。异常极大值为 1182nT, 异常的东西两侧有负值相伴, 且异常梯度在接触带内侧从南到北有变大的趋势, 说明了磁性体向南陡倾斜且向下延伸有限。

J-2 与 M-2 位置基本吻合。J-2 较规整。极化场梯度北陡南缓, 亦说明极化向南侧。

Ag-3-2 为 Ag、As、Sb、Pb、Au、Cu 组合异常, 分南北两个浓集中心。北部中心偏向接触带外灰岩一侧, As、Sb 强度高, 形态规整。Ag 强度 (29.86×10^{-6}) 高, 面金属量 ($1.9 \times 10^{-6} \text{km}^2$) 大, $Au \cdot Cu \cdot 10^{-3}/Ag \cdot Sb$ 较小 (0.43), 说明该异常北部有倾向大理岩一侧较好的银矿床存在, 且延伸较大。

M-2、J-2、Ag-3-2 综合反映地表露头矿体向下仍有一定的延伸。

3 号异常

M-3 分布在 17~33 线间, 负异常。异常走向 NNE, 呈不规则状, 一般值在 -300nT~500nT 之间, 极小值为 -1000nT, 在其南东侧有 200~300nT 的正值异常与之相伴。负异常分布地段为负地形, 并有大量古代具较强磁性的废炉渣堆积, 推断 M-3 是异常则是地表局部磁性体引起的。

J-3 与磁异常不相关。J-3 所处位置正是环状磁异

常的缺口处。J-3 形态不规整、梯度变化不明显，在 3% 等值线范围内有 4 处 4% 或 5% 的点值场零星分布；北部有一极值为 10.5%，但为规模小的局部场，推测与局部矿化有关。

Ag-3-3 为 Au、Cu、Ag、Sb、As、Pb 组合异常， $Au \times Cu \times 10^{-3} / Ag \times Sb$ 很大 (1.52) 表明该地段矿体剥蚀程度较深。

综合分析认为 M-3、J-3、Ag-3-2，本地段矿化体剥蚀程度较深。

4 号异常

M-4 位于测区的东南角，为大面积的低缓异常，中心部分以 500nT 等值线封闭，300nT 等值线未封闭。异常绕接触带的外侧呈弧形展布。异常内无磁性的大理岩大面积出露，闪长玢岩零星分布。

J-4 东半部与 M-4 重合，西半部与 M-5-1 重合。J-4 范围大，形态规整，异常平缓，西半部形成一个高强度中心，极值为 9.0%。反映了深部磁性高极化体存在。

Ag-3-4 为 Au、Cu、Ag、As、Sb、Pb 组合异常， $Au \cdot Cu \cdot 10^{-3} / Ag \cdot Sb$ 中等 (1.31)，推测地表矿体向深部仍有一定延伸。

M-4、J-4、Ag-3-4 是深部含磁铁矿的硫化物矿（化）体所引起的。

5 号异常

M-5-1 分布于测区南部，部分与 J-4 重合，异常呈带状沿接触带分布。1000nT 高值圈长约 300m，宽约 50m，其内等值线较密，梯度较大，极值达 4617nT，构成一级磁异常。为出露地表的矿体所引起。600nT 等值线，顺寺沟量向南延伸，构成二级磁异常。该地段出露无磁性

的大理岩。由此可见，地表矿体向南仍有较深延伸。相应地段，J-4 异常 3%-4% 的等值线亦向南拉开，与二级磁异常相对应，也是其南部深处矿体的反映。

M-5-2 与 J-5 相对应，与 M-5-1 情况相似，磁异常亦可分为接触带的高值中心带和向南开阔的 300~500nT 的二级异常，且与 $\eta_s=3\%$ 等值线的分布范围相对应，地质条件与 M-5-1 相同，认为深部存在矿体，且与 M-5-1 反映的矿体为一体。

Ag-3-5 为 Au、Ag、Cu、Sb、As、Pb 组合异常。在接触带的地表矿体 $Au \times Cu \times 10^{-3} / Ag \times Sb$ 较大 (1.39)，反映剥蚀程度较深。但地表矿体向南 Au、Sb、Ag 土壤

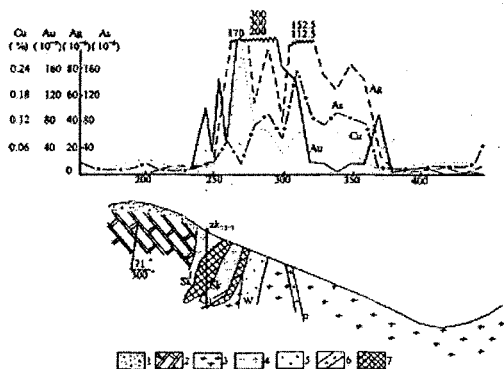


图 4-2 刁泉矿区 13 号剖面地质—地球化学特征

Fig. 4-2 Geological-geochemical map along profile No.13 of the Diaquan ore district

1. 第四系 2. 寒武系大理岩 3. 花岗斑岩 4. 夕卡岩 5. 辉长岩 6. 破碎带 7. 矿体

地球化学异常强大, $Au \times Cu \times 10^{-3} / Ag \times Sb$ 较小 (0.39), 表明下部可能存在隐伏矿体 (见图 4-2)。

M-5、J-5、Ag-3-5 综合反映接触带地表矿体剥蚀较深外, 向南可能存在隐伏矿体。

综上所述:

(1) Ag (Au) 矿床中含大量硫化物及磁铁矿, 其以低电阻率、高极化率、中等强度磁场地球物理特征与围岩相区别, 为应用地球物理找矿提供了前提条件。

(2) 应用地球物理勘探能有效地对矿体露头、矿化带或化探异常进行深部含矿性评价。

5 矿床地质

5.1 围岩蚀变

矿体的围岩蚀变可分两个类型: 一是与热变质有关的大理岩化和角闪岩化; 二是与热液交代有关的绢云母化、钠长石化、钾长石化、硅化、矽卡岩化和碳酸岩化等。由岩体中心向围岩的蚀变分带是:

(1) 次火山岩体 (花岗斑岩), 局部见有硅化;

(2) 内蚀变带 (蚀变花岗斑岩), 斜长石偏中基性, 黑云母显著增多, 岩石常见绿泥石。透辉石、透闪石。石榴子石及绿帘石等矽卡岩矿物, 且呈浸染状、团块状出现, 岩石似斑状结构逐渐消失, 花岗斑岩渐变为黑云

母花岗岩或花岗闪长岩，甚至闪长岩。岩体不同程度地发生绢云母化、钠长石化、硅化、绿泥石化、矽卡岩化和碳酸岩化，蚀变带宽度0~20m；

(3) 矽卡岩带：主要由透辉石-钙铁榴石矽卡岩、绿帘石矽卡岩、钙铝榴石矽卡岩组成。带宽2~60m不等。银、铜矿体主要赋存在此带；

(4) 外蚀变带：蚀变类型随围岩性质的不同而异，灰岩重结晶，大理岩化，页岩则角(页)岩化，白云质灰岩则蛇纹石化或黑云母化、白云母化；其中内侧为透辉石化、钙铁榴石化、钙铝榴石化大理岩带和外侧的大理岩-角岩带，前者宽0~50m，局部赋存银铜矿体，后者宽100~500m。

本区矿化特点是：矿体主要产在矽卡岩带中，并又以透辉石矽卡岩为矿体的主要赋存部位。矽卡岩规模愈大，矿体也厚大，矽卡岩规模小，矿体也小。矿体的强度还与黑云母化有一定关系，黑云母化发育处矿化规模就大，反之矿化规模小。

5.2 矿体特征

刁泉矿带环绕刁泉岩体接触带分布，周长3000m，和岩体与寒武系中上统灰岩接触而形成的矽卡岩带吻合。目前在该矿带中已发现11个铜银矿体，其中以25号矿体规模最大，3、4号矿体次之，余者均为小矿体。现将25号、3号和4号等主要矿体描述如下(见表5-1)：

25号矿体 矿体分布于整个环行接触带中，其形

态和空间位置受接触带形态、产状的控制。矿体延长 3000 余米，延深 130~350m，平均 160m，见矿厚度 1~42.8m，平均厚度 7.8m。厚度变化系数 137%，属不稳定型。矿体走向随接触带呈透镜状、似层状、扁豆状、脉状，在剖面上呈弯月状、镰刀状、舌形不规则状、互层状。

表 5-1 刁泉铜银矿床主要矿体特征

矿体号 特征	25 号矿体	4 号矿体	3 号矿体
矿体赋存部位	产于接触带十六石透辉 石砂卡岩中	产于外接触带砂卡 岩化大理岩内	产于外接触带绿帘 石化大理岩内
控矿构造	火山颈相浅成侵入体的 内凹部及层间裂隙	接触带及层间裂隙	层间裂隙
矿体形态	弯月形、分枝状、不规 则状	似层状、透镜状、 扁豆状	互层状、透镜状
矿体组成	多为 Ag、Cu、Au 的复合 矿体，组成矿体物复杂	为 Ag、Cu 的复合矿 体，组成矿物复杂	Ag、Cu 的复合矿 体，组成较简单
规模	埋深 0~300m 延长 3000m 平均厚度 7.8m	埋深 0~200m 延长 250m 平均厚度 5.2m	埋深 100~200m 延长 300m 平均厚度 4.3m
品位	Au0.62g/t Ag150.55g/t Cu1.49g/t	Au1.97g/t Ag42.33g/t Cu0.73g/t	Au0.41g/t Ag93.52g/t Cu0.94g/t
储量	Au5.45t Ag1323.08t Cu130745.82t	Au0.386t Ag8.315t Cu1437t	Au0.297t Ag63.365t Cu6336t

无论在平面上或剖面上，常有分枝复合、尖灭再现、膨胀收缩等现象。在已探明储量的西段 41~60 线间，

该矿体的矿石量、银铜金属量分别占总量的 71.22%、78.46%和 79.35%。

矿体银品位介于 30~900g/t 之间,以 30~400g/t 居多,铜品位以 0.3~4.5%的较多,银品位变化系数为 333%,属不均匀型;铜品位变化系数为 114%,属不均匀型。银铜品位为正相关,相关系数 0.78。

3 号矿体 分布于 11~21 勘探线间,矿体延长约 250m,埋深 0~200m,最大厚度为 22.35 m,平均厚度变化系数为 90%。矿体在平面上和剖面上多呈似层状、透镜状和不规则状,常见分枝复合现象。

5.3 矿石矿物组成

矿石的化学分析表明(表 5-1)有用组份主要为 Ag、Cu、Au、S,并伴生有较高的 Fe。为了研究元素之间的相关性,对 37 件样品进行了分析,得出 19 个元素变量的相关矩阵(表 5-2),从中可以看出:Ag 与 Cu 呈正相关,且相关程度较高,相关系数 0.847。

表 5-2 组合矿石大样多元素分析结果

分析项目	Cu	$\omega(\text{Ag})/10^{-6}$	$\omega(\text{Au})/10^{-6}$	TFe	S	SiO ₂	Al ₂ O ₃	CaO
$\omega(\text{Ag})\%$	1.57	170.62	0.36	13.80	1.72	33.45	7.91	28.28
分析项目	MgO	TiO ₂	MnO	Bi	Pb	Zn	Mo	As
$\omega(\text{Ag})\%$	1.90	0.53	0.49	0.012	0.045	0.073	<0.005	0.012

刁泉银铜矿床原生金属矿物以黄铜矿、斑铜矿、辉铜矿、辉银矿、自然银、金银矿、磁铁矿、黄铁矿、闪锌矿、方铅矿为主,其次有磁黄铁矿、毒砂、黝铜矿、块铅铋银矿、辉铋矿、辉钼矿、硫钴镍矿、硫铜银矿、

含银辉铜矿、硫铋铜矿、碲银矿、针硫铋铅矿、银铜金矿、硒银矿、硫碲铜银矿、辉铜银矿、银黝铜矿、碲铋矿、钛铁矿、镜铁矿、赤铁矿、白铁矿等。次生金属矿物主要为孔雀石、铜蓝、辉铜矿、蓝辉铜矿,其次为斑铜矿、黑铜矿、赤铜矿、自然铜、蓝铜矿、胆矾、白铁矿、褐铁矿、赤铁矿、针铁矿、硬锰矿、软锰矿等。脉石矿物主要为石榴石、方解石、白云石,其次为透辉石、阳起石、石英、云母及粘土矿物等。主要银铜矿物的产出特征及与其它矿物的关系如下:

辉银矿:主要以不规则状产出,与黄铜矿、自然银紧密共生,多为不规则状嵌布于黄铜矿裂隙中,其次以包体的形式嵌布在黄铜矿中。与方铅矿关系密切,常以集合体的形式嵌布于脉石矿物中。

自然银:主要呈细小包体在斑铜矿、辉铜矿中,粒径小于 0.003mm 。也呈不规则状嵌布于脉石矿物中。

金银矿:主要呈不规则状、麦粒状、浑圆状嵌布于辉铜矿中,其次嵌布于脉石矿物裂隙中。

硫碲铜银矿:呈不规则粒状嵌布于辉铜矿中。

黄铜矿: 黄铜矿是矿石中主要的原生铜矿物,呈不规则状嵌布于脉石中。与斑铜矿、蓝辉铜矿关系密切,常与前者形成叶片状、格状固熔体分离结构;与后者形成镶边结构。在黄铜矿中常见银黝铜矿、金银矿、自然银等包体。说明黄铜矿与银矿物关系密切。

斑铜矿: 斑铜矿也是矿石中重要的铜矿物,主要呈不规则状嵌布于脉石矿物之中,有原生和次生之分,原生斑铜矿与黄铜矿密切相关;次生斑铜矿,常交代黄铜矿并被辉铜矿、蓝辉铜矿、铜蓝及褐铁矿交代,形成交代环带状结构。在斑铜矿中常见有辉银矿、碲银矿、

自然银和金银矿。

辉铜矿：辉铜矿与斑铜矿共生，也有原生次生两种。原生辉铜矿呈不规则粒状，分布在磁铁矿和闪锌矿间，并与银铜金矿共生呈细脉状。次生辉铜矿多在斑铜矿边部呈交代结构。

银黝铜矿：银黝铜矿在矿石中含量很少，主要以不规则状嵌布于黄铜矿裂隙中或斑铜矿与方铅矿矿物颗粒之间。其次以包体形式赋存在黄铜矿、辉铜矿中，矿物粒度细，一般为 $0.003\sim 0.011\text{mm}$ 。可与铜矿物一起进入精矿中。

5.4 矿石结构、构造及矿石类型

矿石结构主要有自形、半自形粒状结构、他形粒状结构、固熔体分离结构、交代-熔蚀结构、包含结构和假象结构等。

矿石构造类型主要有条带状构造、块状构造、浸染状构造、角砾岩状构造、细脉状构造、网脉状构造和蜂窝状构造等。

矿石类型：

(1) 矿石自然类型：据物相分析结果可将矿石自然类型分为氧化矿（矿石氧化率大于 30%）、硫化矿（氧化率小于 10%）和混合矿（氧化率在 10%~30%之间）。其中氧化矿占 4.93%，混合矿占 2.57%，硫化矿占 1.80%。由于本区结合铜含量低，属易选矿石。

(2) 矿石工业类型：全区矿石主要工业类型有银铜矿石、银铜铁矿石、银矿石、铜矿石和铁矿石五个类

型。其中分布最广的为银铜矿石，其次是银铜矿石。

5.5 矿石化学成分

刁泉矿区矿石的多元素分析结果见表 5-3 和表 5-4，有用组分主要的是 Ag、Cu、Au，次要的是 Fe、Pb、Zn、Mo 和 Bi。常量组分主要为 SiO_2 、CaO、 Al_2O_3 和 MgO 。

表 5-3 刁泉铜银矿区矿石多元素分析结果

样号	元素含量 (%)												($\times 10^{-6}$)	
	Cu	Pb	Zn	Mo	Fe	As	Bi	S	SiO_2	MgO	CaO	Al_2O_3	Ag	Au
选 1	1.57	0.045	0.073	<0.005	13.80	0.012	0.012	1.72	33.45	1.90	28.28	7.91	170.62	0.36
氧 1	1.70	0.009	0.03	0.002	11.35	0.008	0.011	0.49	34.61	1.92	27.82	7.80	134.40	0.33
氧 2	1.84	0.04	0.03	0.004	12.08	0.36	0.011	0.14	34.32	1.92	27.56	9.14	190.0	0.47
原 1	1.88	0.09	0.22	0.004	30.75	1.52	0.020	5.66	24.75	1.99	15.92	2.63	118.0	0.41

表 5-4 刁泉铜银矿区主要金属矿物微量元素含量 ($\text{w}_B\%$)

矿物 名称	Ag	Au	Bi	Ga	Ge	Fe	Zn	Cu	Te	Ni	Cd	Mn	Co
黄铜矿	0.07		0.035	0.0002	0.0004		0.90		0.015	0.0012	0.001		
斑铜矿	0.32		0.17	0.0003	0.0004		0.36		0.007	0.0007	<0.001		
黄铁矿	0.003	0.003	0.025										0.0083
闪锌矿		0.0005		0.002		13.63		1.65	0.0008	0.0023	0.46	1.00	0.016
方铅矿	1.07	0.0003	2.32	0.0002	0.0004	0.44	0.23	0.15	0.029		0.001	0.023	

5.6 矿物生成顺序及成矿阶段

刁泉矿床成矿作用可划分为两期五个阶段，即内生矿期和表生期（阶段）。内生期又可分为矽卡岩阶段、氧化阶段、含金银金属硫化物阶段和含银硫化物碳酸盐阶段等。

（1）矽卡岩阶段 该阶段主要形成钙铝榴石、钙铁榴石、透辉石、钙铁辉石、硅灰石、符山石、透闪石、阳起石和绿帘石矽卡岩矿物。

（2）氧化物阶段 这是矽卡岩带发育的主要成矿阶段，同时有少量 Au、Ag 矿物生成。

（3）含金银多金属硫化物阶段 为 Au、Ag 矿物及 Cu、Pb、Zn 等的硫化物形成的主要阶段。其中 Au、Ag 矿物形成相对较晚。伴蛇纹石化、绿泥石化、碳酸岩化和绿帘石化。

（4）含银硫化物碳酸盐阶段 成矿温度较低，形成银铜金矿、金银矿、辉银矿及闪锌矿、方铅矿、黄铁矿、方解石和少量白云石等。

（5）表生阶段 形成了硫化物次生富集带，后者自上而下可分为铁帽亚带、氧化矿石富集亚带、次生硫化物富集亚带和原生硫化物矿石亚带。矿床氧化深度 20~180m。

6 控矿因素

6.1 控矿构造

6.1.1 断裂构造

刁泉银铜矿区位于塔地火山盆地的东南边缘，发育 NW、NE 向两组断裂并构成菱形网格局，此外又有两条近南北向断裂，使该区成为岩浆活动和成矿的有利部位。断裂多为成矿前的，多为陡倾张扭性或压扭性断裂。

发育于岩体及其接触带附近的 NNE、NNW、NW、NEE 及 NNW 向的几组长几米到几十米裂隙，组成与次火山活动有关的放射状裂隙系统，常被矿脉充填，是有利的容矿构造。

因此矿区发育的 NW、NE 向两组大断裂是主要的控岩构造。

6.1.2 破碎带构造

破碎带是含矿气液的通道，是交代的场所，也是矿体赋存的空间。

(1) 接触带构造 即环形断裂带构造，它是控制矿体的主要条件之一。围岩走向与接触带走向相互平行或近于平行的地段，是矿体赋存的主要部位，因为这些地段有利于形成层间破碎带和接触破碎带的复合，有利于

矿液的交代和沉淀。如矿区东南部9~25线,西北部40~55线间就属于这种复合构造。

(2)“枝叉”状构造 是该区控矿的有利构造之一。经钻探验证刁泉杂岩体在1600m标高上下,有一呈岩枝状插入围岩,伸入围岩方向长200~300m,在岩枝以上伸向围岩的凹部形成弯月状矿体,为主矿体,在岩枝以下形成层间构造破碎带矿体。

(3)层间剥离(破碎带)构造 该构造也是矿区的主要控矿构造之一。它的特点是受围岩岩性及层间断裂的控制,此种构造主要发育在刁泉杂岩体1600m标高以下的中、下寒武系,长城系地层中,特别是寒武系下统府君山组的石英砂砾岩中的银铜矿体,找矿前景较大。

(4)捕虏体构造 由大小不等、形态不规则的岩块被岩体包围或捕虏,及围岩呈舌状伸入岩体构成。矿体赋存在捕虏内的层间构造中,或全部交代捕虏体,透镜状、薄层状。

因此接触带、层间剥离等构造是主要的控矿构造

6.2 控矿岩体

刁泉地区银铜矿的控矿岩体主要是刁泉杂岩体。

刁泉岩体是浅成中——酸性侵入的小岩株,属于钙碱性组合,铝过饱和岩石类型。由黑云母花岗岩、花岗斑岩、石英斑岩等组成的复式岩株。在东北向与北向西两组断裂交汇处,沿先有的火山通道侵位。出露面积约 0.7km^2 ,地貌上呈一环状马蹄形洼地,中心部位为一小

的凸起。平面上呈似圆状，垂向上呈筒状，往深部稍微膨大。接触面在上部向岩体相向倾斜，到下部转为向围岩相背倾斜，倾角 $40^{\circ} \sim 80^{\circ}$ 。主体岩石为花岗斑岩，岩体边部地段有黑云母石英二长岩和辉长岩。其围岩主要为寒武系和奥陶系碳酸盐岩。花岗斑岩呈浅灰红色，斑状结构，基质为细晶花岗结构、球粒结构。斑晶主要为石英（含量 8% 左右）、正长石（6% 左右）和钠更长石（2% 左右）。石英斑晶较粗，熔蚀成浑圆状，显示高温石英的特点。基质为长石英质矿物，偶见黑云母。副矿物组合较复杂，含量较少，主要为磁铁矿、磷灰石、榍石和锆石等。

辉长岩见于岩体南东侧边部，半自形粒状结构，主要矿物为透辉石、斜长石、角闪石和正长石，并富含磷灰石和褐帘石。多发生强烈的矽卡岩化，主要矿物含量变化很大。

从岩石分布范围及岩石学特征上看，黑云母石英二长岩和辉长岩可能是花岗岩浆被围岩碳酸岩同化混染的产物，其成岩环境为稍深的封闭条件。

6.3 控矿围岩

银铜矿体主要产于刁泉岩体与寒武系中、上统灰岩相接触形成的矽卡岩带内，少量产于中寒武统下部页岩的层间破碎带中。

本区寒武系、长城系岩石差异性较大，往往产生层间剥离构造。同时碳酸盐岩和石英砂岩孔隙发育（一般

为2%~5%),在成矿过程中,有利于含矿气液的流动、交代和沉淀。

围岩的化学成分从前述可知,本区的寒武系、长城系碳酸盐岩石含CaO都在40%左右,镁也具有一定的含量,且化学性质活泼,分布在火山岩筒的边部及附近,经受火山喷发活动的影响,对矽卡岩的形成,特别是含矿镁质矽卡岩的生成起着主导作用。长城系白云质灰岩比寒武系灰岩CaO含量低,MgO、SiO₂含量高。故长城系白云质灰岩的成矿地质条件不如寒武系灰岩有利。

矿体产状与矽卡岩带产状基本一致,矽卡岩带厚大,矿体厚度也较大。矿体主要呈似层状、透镜状、囊状产出,分枝复合现象明显,总体产状先向岩体内倾,而后外倾,倾角10°~90°,延长大于200m,延深100~300m,厚度1~15m,最大厚度达40米以上。

7 矿床成因及成矿模式

7.1 矿床成因

晋东北地区,地处燕辽拗拉谷的西端,在燕山期形成了刁泉中生代陆相火山岩断陷盆地,盆地主要受NE和NW向两组断裂控制。断陷盆地及火山口内发育了一套中酸性火山岩和次火山岩。矿化主要与火山口内的花岗斑岩、石英斑岩岩体有关。刁泉银铜矿床就产于刁泉复式

岩体周边的环形夕卡岩带中,矿体主要赋存在寒武纪、奥陶纪大理岩与刁泉杂岩体的环形接触带、断裂破碎带和层间剥离构造等叠加复合部位。产于岩体内凹部、分枝部和矽卡岩化的层状碳酸盐岩层理内和岩体中的碳酸盐类岩石捕虏体内,多呈似层状、透镜状、扁豆状和不规则状。

矿床是以银、铜为主,伴生有金、铁、钼、铅和锌等的大型综合性矿床。元素具明显的水平和垂直分带,自岩体-夕卡岩-围岩碳酸盐岩,相应水平分带为 Mo、Fe-Cu、Au、Ag-Pb、Zn、Ag、Mn,自岩体向上垂直分带为 Mo-Fe-(Cu、Ag、Au)、(Pb、Zn、Ag)。成矿温度区间 180~400℃ 间、在 185~220℃、240~280℃ 和 290~400℃ 有三个峰值,为含银多金属硫化物石英阶段(185~280℃)和含银多金属硫化物碳酸盐阶段(290~400℃)主成矿阶段的温度。磁铁矿阶段成矿温度较高。溶液的含盐度为 40%~46%NaCl,成矿流体中富含 Na^+ 、 K^+ 和 Cl^- 、 SO_4^{2-} ,并含有 CH_4 。随成矿作用的演化,成矿温度降低,成矿溶液中 Na^+ 、 K^+ 、 Cl^- 、 CO_2 、 H_2O 降低, Mg^{2+} 有所升高, SO_4^{2-} 含量变化不大。矿石矿物的 $\delta^{34}\text{S}$ 值分布范围为 +0.5‰~+5.7‰,塔式效应明显;矿石中方解石的 $\delta^{13}\text{C}$ ‰ 在 -9.2‰~-3.9‰ 间, $\delta^{18}\text{O}$ ‰ 在 3.3‰~9.6‰ 间;均表明为岩浆热液矿床特征。与矿化有关的次火山岩为花岗斑岩和石英斑岩,其含碱量较高,且 $\text{K}^{20}>\text{Na}^{20}$,为钙碱性,多属铝过饱和岩石类型,岩石化学具典型的铜金成矿专属性。刁泉岩体其初始 Sr 比值 $I_{\text{Sr}}=0.7061$,为壳幔混源型。Rb-Sr 全岩等时线年龄为 $130.9\times 10^6\text{a}$,属燕山中期产物。成矿时代为燕山中晚期。矿石铅与刁泉复式岩体的黑云母石英二长岩岩石铅同位素组成极为相似,同样

证明了成矿物质和岩体的同源性。

包裹体氢氧同位素研究表明,随成矿作用的演化,成矿作用早期为岩浆水,晚期大气水加入成矿明显。

综上所述,刁泉银铜矿床是与刁泉复式岩体有关的夕卡岩型银铜矿床。其铜金的成矿作用相对银的成矿较早,与黑云母石英二长岩亲缘信息明显。银的成矿作用除与铜金同时部分沉淀外,尚表现出与花岗斑岩的亲缘性。花岗斑岩后的银的成矿作用,叠加在前者之上,使 Ag 更加富集,规模更大。

根据以上特征,认为刁泉银铜矿床为与次火山岩有关的中低温热液矿床。

7.2 成矿模式

在中生代的燕山运动早期,区域地壳活动强烈,发育了 NW 向和 NE 向的区域断裂构造。中期,岩浆沿断裂向上分阶段多次侵入,形成了由辉长岩、黑云母石英二长岩、花岗斑岩和石英斑岩组成的刁泉杂岩体。岩浆侵入过程中在岩体与围岩的接触部位形成了构造破碎软弱带,岩浆期后热液沿岩体与围岩间的破碎带向上运移,在岩体与围岩接触处发生双交代作用、扩散作用、渗滤交代作用形成了矽卡岩带,并有部分磁铁矿的形成。随着岩浆的冷凝,岩浆期后溶液中 Cu、Cu、Ag 不断富集,这些富含 Cu、Cu、Ag 的气水溶液上升,金属矿物在矽卡岩中或岩体和围岩的裂隙和构造薄弱带发生 Cu、Cu、Ag 沉淀。当富含 Pb、Zn、Ag 的热水溶液上升时,Pb、Zn、Ag 的成矿作用又叠加在早期 Cu、Au、Ag 矿之上,

使银更加富集,组成矿物更加复杂。刁泉矿床就是这样形成的。

8 找矿模式

8.1 地质找矿模式

找矿标志有:围岩为寒武系、长城系地层;次火山岩体;断裂构造;围岩蚀变带。互为一体时,才能找到较好的矿体。

(1)北东向与北西向两组断裂的交汇部位,是成矿热液的通道和矿液沉淀的有利部位。围岩走向与接触带走向相互平行或近于平行的地段,是矿体赋存的主要部位。

(2)寒武系中、上统,长城系大理岩为银铜矿体的直接围岩。

(3)燕山期的中酸性侵入岩黑云母石英二长岩、花岗斑岩、石英斑岩是主要的成矿母岩。刁泉杂岩体及其外围接触带则是银铜多金属矿的直接找矿标志。

(4)围岩蚀变标志:矽卡岩化、钾化、钠化、硅化、黄铁矿化、黄铜矿化、斑铜矿化、铅锌矿化、磁铁矿化、碳酸盐化。孔雀石化为寻找刁泉式银铜矿的直接标志。

8.2 物探找矿模式

(1) 高强度磁场与刁泉岩体重力低值区南部梯度带相吻合, 表现为岩体边部成矿的规律性; 有规律的地磁异常, 很可能与磁铁矿化、含铜磁铁矿化有关, 这是寻找铜多金属矿的重要标志之一。

(2) 电法是本区寻找银铜多金属矿的主要方法。在刁泉矿区, 激电异常的极化率与电阻率的组合特征是判别矿体的重要标志。高极化率与低电阻率、高极化率与高电阻率的组合异常均有可能是矿体引起的。

8.3 化探找矿模式

地球化学方法是区分物探异常性质、寻找铜多金属矿的直接方法。从刁泉矿区成矿元素与伴生指示元素的分带特征可知, As、Sb、B、Hg 是银铜矿体的上缘晕组合元素, 是寻找隐伏矿体的重要标志; Ag、Cu 元素为近矿指示元素, 其组合异常是寻找银铜矿的直接标志; 而 Bi、Mo、Mn、Co、Ni 则是矿体的下缘晕指示元素组合, 标志着已见银铜矿体的底部。

9 结论

(1) 刁泉银铜矿床成因类型为与燕山期中酸性次火山岩有关的接触交代-中低温热液矿床。

(2) 矿体主要赋存在寒武系、长城系大理岩与刁泉杂岩体的环形接触带、断裂破碎带和层间剥离构造等叠加复合部位。

(3) 银铜矿床中含有大量的硫化物及磁铁矿物，呈现出低电阻率、高极化率及中等强度磁场的地球物理特征，这一特征与围岩相有明显的差别。

(4) 地球化学找矿的最佳指示元素组合为 Ag、Cu、Au、As、Sb、B、Hg、Pb、Zn、Bi、Mo、Co、Ni。

本文建立的综合找矿模式可以总结为：两个层位-三个带-四个异常区的特征。两个层位即是寒武系和长城系；三个带指成矿地层与杂岩体的环形接触带及其周围断裂破碎带或层间剥离构造带和银铜金属矿化带；四个异常区是指物探地磁异常区、物探激电异常区、银铜等金属元素浓集区、伴生指示元素浓集区。

根据该区地质、地球物理和地球化学特性，运用物探和化探的方法，依据本文建立的地质-物探-化探综合找矿模式，对刁泉地区进行勘探找矿工作，可以达到理想的效果。该找矿模式的建立对在晋东北地区进行找矿工作同样具有一定的指导意义。

10 致谢

本论文从课题的确定到论文的定稿自始至终得到了导师刘鸿福教授的精心指导和无私帮助，导师渊博的知识、严谨的治学精神和实事求是的工作态度深深地感染着我。在此，我谨向导师致以衷心的感谢和崇高的敬意！

论文的选题和完成得到了太原理工大学矿业工程学院康立勋院长、周安朝副院长、曾凡桂教授、贾俊峰老师和吕义清老师等的关心和指导，得到了中国冶勘三局领导和本人所在单位第三地质勘查院同事的大力支持，在编写论文的期间，得到了师弟葛民荣、李晓刚的帮助，在此一并向他们表示衷心的感谢！

在攻读硕士期间，得到了贤妻尉芝琴的无私支持，才有今天学业和论文的顺利完成，她给予的爱心是我生活和学习的甘源、前进的动力！

向所有关心和帮助我的老师、亲人和朋友表示衷心的感谢和美好的祝愿！

由于本人水平有限，完成的论文难免有许多不妥之处，恳请专家和老师给予指正。

参考文献

- [1] 李生元、李兆龙、林建阳等, 晋东北次火山岩型银猛金矿, 武汉, 中国地质出版社, 2000 年, P82-98
- [2] 李慧, 石英脉和蚀变岩型金矿床地球化学异常模式, 北京, 科学出版社, 1991 年, P1-10
- [3] 冶金部第三地质勘查局地质勘查研究院, 山西灵丘—河北涞源金银及多金属矿遥感地质研究, 1996 年 11 月, P36-38
- [4] 冶金部第三地质勘查局地质勘查研究院, 地质统计应用研究及成图系统开发, 1995 年 12 月, P13-26
- [5] 冶金工业部山西地质勘探公司物探队, 山西灵丘县刁泉金银矿区一九八九年物化探工作报告, 1990.3, P1-31
- [6] 刘凤歧, 刁泉银铜多金属矿床地质特征及找矿方向探讨, 冶金地质动态, 1992 年第 8 期 P20-26
- [7] 周利霞, 唐耀林, 山西刁泉银铜矿地质特征及矿床成因, 华北地质矿产杂志, 1997 年 6 月, Vol.12 No.2 P122-136
- [8] 李爱生, 韩志安, 化探在山西省刁泉大型银金铜矿床发现中的作用, 中国地质, 2001 年 11 月, Vol.28 No.11 p29-34
- [9] 王福同, 庄道泽等, 物探在新疆土屋地区铜矿找矿中的应用——兼谈斑岩铜矿“三位一体”的找矿模式, 2001.3 Vol.28.No.3 P40-46
- [10] 刘春涌, 新疆金、铜地质找矿的基本思路, 新疆有色金属, 1999 年 Vol.4 P1-4
- [11] 刘光海, 孙德梅, 白大明, 小热泉子铜矿床物

化探找矿效果及综合找矿模式, 矿床地质, 2000
Vol.19 No.1 P68-75

[12]王国富, 刘明, 刘石年, 孙振家, 灰色关联法在白银矿田矿床预测中的应用, 桂林工学院学报, 2001年1月, Vol.21 No.1 P73-76

[13]王志明, 电法工作在铜山多金属成矿区普查找矿的应用, 矿山与地质, 1995年12月 Vol.9 No.1 P524-528

[14]李文尧, 瞬变电磁法在民乐斑岩铜矿区找矿中的应用, 物探与化探, 2000年10月, Vol.24 No.5 P391-393

[15]贾伟光, 吴英杰, 特大型银矿床地质特征及找矿方向, 贵金属地质, 2000年12月 Vol.9 No.4 P230-235

[16]杨敏之, 冀北银矿床类型、矿床地质地球化学、地史-演化模式及找矿方向, 地质找矿论丛, 2000年9月, 第15卷, 第3期 P193-203

[17]王登红, 铜经济地质的进展述评, 地质科技情报, 1997年6月, 第10卷, 第3期 P62-66

[18]聂凤军, 江思宏, 赵省民, 斑岩型铜金矿床研究新进展, 内蒙古地质, 2000年第2期, P1-11

[19]张守林, 矽卡岩型铜矿成矿地质环境、成矿地质特征及找矿标志, 矿产与地质, 2001年10月, 第5期 第15卷 P315-319

[20]刘绍濂, 长江中下游成矿带中铁、铜、金(银)矿床的找矿模式及其找矿前景, 中南冶金地质, 1999年第2期 P8-13

[21]刘光海, 白大明, 莲花山铜银矿床综合找矿模

式, 矿床地质, 1994 年 Vol.13 No.2 P163-171

[22] 李兰英, 王海俊, 从周边国家银矿床地质特征探讨中国银矿找矿前景, 贵金属地质, 1995 年 Vol.4 No.3 P222-228

[23] 张侍威, 和志军, 北秦岭构造带(河南段)金、铜遥感地质综合找矿模式研究, 地质与勘探, 2003 年 第 39 卷 第 1 期 P50-53

[24] 赵福岳, 矿源场-成矿节-遥感信息异常找矿模式, 国土资源遥感, 2000 年 第 4 期 P28-49

[25] 崔银亮, 晏建国, 陈贤胜, 滇西北衙金矿床找矿标志和找矿模式研究, 黄金, 2003 年 第 24 卷 第 7 期 P8-10

[26] 陈大经, 杨明寿, 赣西卡林型金矿找矿评价标志及找矿模式, 矿产与地质, 2001 年 第 15 卷 第 3 期 P153-156

[27] 崔文亚, 耿洪, 赵志龙, 太行山中段综合信息找矿模式研究, 黄金地质, 1998 年 第 4 卷 第 4 期 P62-70

[28] 万欣, 许桥银矿床找矿模式及应用效果, 安徽地质, 1996 年 第 6 卷 第 4 期 P47-53

[29] 徐海, 广西佛子冲地区成矿模式与找矿模式研究, 有色金属矿产与勘察, 1995 年 第 4 卷 第 6 期 P342-345

[30] 赵元艺, 马志红, 冯本智, 多宝山铜矿床综合信息找矿模式研究, 地质找矿丛论, 1997 年 第 12 卷 第 1 期 P2-10

[31] 陈守武, 贾伟光, 韩仲文, 中国两种 VHMS 型银矿床的基本特征, 贵金属地质, 1998 年 第 7 卷 第 1

期 P20-25

[32]胡祥昭等,河北洞子沟银(铜金)矿床成矿地质特征及成因探讨,大地构造与成矿学,1999年第23卷第2期 P152-159

[33]方维萱,柞水银洞子特大型银多金属矿床矿物地球化学研究,矿物学报,1999年第19卷第3期 P349-357

[34]程先富,付金沐,新疆北部金、银、铜化探元素的分形研究及其找矿意义,安徽师范大学学报(自然科学版),1999年第22卷第2期 P148-151

[35]莫测辉,江西银山 Cu—Au 多金属矿床成矿作用的新认识及其找矿意义,江西地质,2001年6月 Vol.15 No.2 P103-106

[36]耿文辉,姚金炎,中国东部次火山岩型铜银多金属矿床找矿规律,矿产与地质,1999年8月 Vol.13 No.4 P193-198

[37]梁萧梅,加强白银地区砂岩型铜矿床的找矿研究,矿产与地质,2000年6月 Vol.14 No.3 P168-169

[38]王长宪,长英质浅成侵入岩体研究与白银地区地质找矿前景,有色金属,2003年5月 Vol.55 No.2 P109-114

[39]戴自希,我国某些急缺矿产找矿突破的可能途径和对策,地学前沿(中国地质大学,北京),1994.10 Vol.1 No.3-4 P222-228